SYSTEM REQUIRMENT SPECIFICATION (SRS)

PHOEBE'S SUITE

Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak

Dosen Pengampu : Erna Haerani S.,T.,M.Kom

Disusun Oleh :

Rama Pradista_247007111009
Reva Maulani_247007111010
Rahma Asiami_247007111020
Jovan Viyorana Mulyadaraya_247007111023
Tiara Aulya Ramadhani_247007111031

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SILIWANGI

2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Tujuan 1
1.2 Ruang Lingkup 2
1.3 Definisi, Singkatan, Akronim 3
1.4 Referensi 4
1.5 Sistematika 4
BAB II 5
DESKRIPSI UMUM 5
2.1 Perspektip Umum 5
2.2 Kegunaan 5
2.3 Karakteristik Pengguna 5
2.4 Batasan-Batasan 6
2.5 Asumsi dan Ketergantungan 7
BAB III 9
SPESIFIKASI KEBUTUHAN 9
3.1 Kebutuhan Fungsional 9
3.1.1 Pendahuluan 9
3.1.2 Context diagram 10
3.1.3 DFD Level 1 12
3.1.4 ERD 13
3.1.5 Use Case Diagram 15
3.1.6 Activity Diagram 18
3.2 Kebutuhan Antarmuka Eksternal 25
3.2.1 Antarmuka Pengguna (User Interface) 25
3.2.2 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface) 34
3.2.3 Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface) 35
3.2.4 Antarmuka Komunikasi 36
3.4 Deskripsi Kebutuhan Non Fungsional 37
3.5 Kebutuhan Constraint 37
3.6 Atribut Kualitas Perangkat Lunak 38
3.7 Batasan Perancangan 39
3.8 Matriks Keturunan (Traceability) 39

3.8.1. Kebutuhan Fungsional 40
3.8.2. Non-Functional Requirements Traceability Matrix 40
3.8.3. Matriks Ketertelusuran Kebutuhan (RTM) 40
3.8.4. Matriks Ketertelusuran Kebutuhan Non-Fungsional (RTM) 42
3.9 Ringkasan Kebutuhan 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Saat ini, banyak pelaku usaha mulai beralih dari sistem manual ke sistem digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.

Phoebe's Kitchen merupakan salah satu toko kue yang sedang berkembang dan memiliki pelanggan tetap. Namun, berdasarkan hasil observasi, dalam menjalankan proses pencatatan pesanan, pengelolaan stok, serta pembuatan laporan, toko ini masih menggunakan cara manual. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa kendala, seperti risiko kehilangan data, ketidaksesuaian pencatatan, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan penjualan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami menyusun dokumen Software Requirement Specification (SRS) dengan tujuan merancang dan mengembangkan sebuah sistem informasi yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Phoebe's Kitchen, khususnya dalam:

1. Meningkatkan visibilitas menu, agar pelanggan lebih mudah mengakses informasi produk secara terstruktur dan interaktif dibandingkan dengan penggunaan WhatsApp Business yang kurang efektif.
2. Mengotomatisasi laporan pembukuan, sehingga pencatatan transaksi dilakukan secara digital, mengurangi risiko kesalahan, dan mempermudah monitoring keuangan.
3. Mendukung berbagai metode pembayaran, baik tunai, transfer manual, maupun integrasi dengan e-wallet dan QRIS.Meningkatkan pengalaman pelanggan melalui tampilan menu yang jelas, proses pemesanan yang sederhana, dan opsi pembayaran yang fleksibel.
4. Memudahkan pengelolaan bisnis oleh pemilik, dengan akses pemantauan stok, transaksi, dan laporan penjualan secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses bisnis di Phoebe's Kitchen dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.

1.2 Ruang Lingkup

Sistem Informasi Phoebe's Kitchen dirancang untuk mengatasi keterbatasan dalam proses pencatatan transaksi, pengelolaan menu, dan pelaporan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual maupun melalui WhatsApp Business. Ruang lingkup dari sistem ini mencakup:

1. Pengelolaan Menu
   Sistem menyediakan fitur untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman secara digital, dilengkapi dengan deskripsi, harga, dan ketersediaan stok.
2. Pemesanan dan Transaksi Konsumen dapat melakukan pemesanan secara langsung melalui sistem, sehingga tidak lagi bergantung pada komunikasi manual. Sistem juga menyediakan pilihan metode pembayaran tunai maupun digital (misalnya QRIS dan e-wallet).
3. Pencatatan Penjualan Otomatis
   Setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan akan tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga mengurangi risiko kehilangan data penjualan akibat pencatatan manual.
4. Laporan Keuangan dan Stok
   Sistem mampu menghasilkan laporan penjualan harian, mingguan, maupun bulanan secara otomatis, serta memberikan informasi mengenai stok bahan baku atau produk yang tersedia.
5. Akses Multiuser
   Sistem dapat digunakan oleh admin (pemilik usaha) untuk memantau penjualan, oleh karyawan untuk mencatat transaksi, serta oleh konsumen untuk melakukan pemesanan. Adapun batasan sistem yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pengembangan ini, antara lain:Sistem tidak menangani proses produksi makanan (hanya pengelolaan data transaksi dan stok). Sistem tidak mengintegrasikan delivery dengan pihak ketiga (misalnya GoFood atau GrabFood).

1.3 Definisi, Singkatan, Akronim

Untuk mendukung pemahaman dalam dokumen ini, berikut disajikan beberapa definisi, singkatan, dan akronim yang digunakan:

1. Sistem Informasi

   Sistem Informasi merupakan sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yng mengumpulkan (atau mendapatkan Kembali), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Dalam konteks Phoebe's Kitchen, sistem informasi digunakan untuk membantu pengelolaan menu, transaksi, laporan keuangan, dan stok barang.[1]

2. Pembukuan Otomatis

   Proses pencatatan transaksi penjualan, pembelian, maupun laporan keuangan yang dilakukan secara terkomputerisasi oleh sistem, sehingga mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan.

3. Visibilitas Menu

   Kemampuan sistem untuk menyajikan daftar menu secara interaktif, terstruktur, dan mudah diakses oleh pelanggan, berbeda dengan penggunaan WhatsApp Business yang sebelumnya kurang efektif.

4. Metode Pembayaran Digital

   Digital payment atau disebut sebagai pembayaran digital adalah jenis pembayaran yang menggunakan media elektronik seperti sms banking, internet banking, mobile banking dan dompet elektronik. Seluruh kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik yaitu ponsel pintar. Digital payment merupakan sebuah inovasi dari perkembangan transaksi pembayaran dari masa ke masa. Dimulai pada tahun 1887 yaitu sebuah gagasan transaksi dengan menggunakan kartu kredit yang dijelaskan dalam novel Looking Backward pada tahun 1887.[2]

5. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

   QRIS adalah standar QR code pembayaran untuk sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan asosiasi sistem pembayaran Indonesia (ASPI). Munculnya QRIS ini memberi kemudahan dalam bertransaksi secara digital.[3]

6. Real-time Monitoring

   Fitur yang memungkinkan pemilik usaha untuk memantau daftar menu, data penjualan, transaksi, tanpa harus menunggu rekap manual.

7. SRS (Software Requirement Specification)

   Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau sering disebut software requirement specification (SRS) dan validasi kebutuhan perangkat lunak atau juga sering disebut software requirement validation (SRV) merupakan dokumen yang sangat penting dalam memulai pengembangan perangkat lunak.[4]

1.4 Referensi

[1] R. Sidh, "PERANAN BRAINWARE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN."

[2] N. Leksono Putri Handayani, P. Fitrijanti Soeparan, P. Pratama Kendal Jl Raya Utama Timur No, dan K. Kendal, "Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM," vol. 4, no. 3, 2022.

[3] N. Nurdin, D. Restiti, dan R. Amalia, "PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)," 2021. [Daring]. Tersedia pada: https://www.googlescholar.com

[4] "Mata Kuliah: Software Engineering."

1.5 Sistematika

Dokumen ini mencakup beberapa bab utama yaitu :

1) BAB I Pendahuluan dimana mencakup Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi Singakatan dan Akronim, Referensi, dan Sistematika.
2) BAB II Deskripsi Umum didalamnya mencakup Perspektip Umum, Kegunaan, Karakteristik Pengguna, Batasan-batasan, Asumsi dan Ketergantungan.
3) BAB III Spesipikasi Kebutuhan didalamnya mencakup Kebutuhan Fungsional, Deskripsi Kebutuhan Non Fungsional, Atribut Kualitas Perangkat Lunak, dan Batasan Perancangan.

BAB II
DESKRIPSI UMUM

2.1 Perspektip Umum

Sistem ini berbasis desktop/web yang dimana bisa diakses oleh admin, kasir dan pelanggan Phobe's Kitchen mencakup beberapa hal:

- Pelanggan bisa melihat menu dan membuat pemesanan serta melakukan pembayaran.
- Kasir menerima pesanan, memproses transaksi dan mengelola pencatatan dan memastikan transaksi tercatat.
- Admin mengelola daftar menu, memantau transaksi dan juga menerima laporan pembukuan.

2.2 Kegunaan

- Pelanggan bisa melihat dan memesan menu dan melakukan transaksi secara langsung(sef-order).
- Kasir menerima pesanan dan memproses transaksi yang berlangsung.
- Admin mengelola menu memantau transaksi dan memantau pembukuan secara langsung.

2.3 Karakteristik Pengguna

Sistem Informasi Phoebe's Kitchen akan digunakan oleh tiga jenis pengguna utama, yaitu **Admin**, **Kasir**, dan **Pelanggan**, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. **Admin (Pemilik Usaha)**
    - Memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur sistem.
    - Bertugas mengelola data menu, harga, stok bahan, serta memantau laporan penjualan dan keuangan.
    - Tingkat keahlian: Minimal memiliki pengetahuan dasar penggunaan komputer atau perangkat mobile.
    - Kebutuhan: Tampilan sistem yang jelas, mudah dipahami, serta akses laporan yang real-time untuk mendukung pengambilan keputusan.
2. **Kasir (Karyawan)**

- Mengelola transaksi pemesanan pelanggan.
- Mencatat penjualan harian dan memastikan metode pembayaran sesuai dengan pesanan.
- Tingkat keahlian: Tidak memerlukan keahlian teknis yang tinggi, cukup terbiasa menggunakan aplikasi berbasis desktop atau web.
- Kebutuhan: Proses input data dan transaksi yang sederhana, cepat, serta minim risiko kesalahan.

3. **Pelanggan**
   - Mengakses sistem untuk melihat menu, melakukan pemesanan, dan menyelesaikan pembayaran.
   - Tingkat keahlian: Beragam, mulai dari pengguna awam hingga pengguna yang terbiasa dengan aplikasi digital.
   - Kebutuhan: Antarmuka yang intuitif, mudah digunakan, serta mendukung berbagai opsi pembayaran (tunai, transfer, e-wallet, QRIS).

Dengan karakteristik tersebut, sistem harus didesain agar mudah digunakan (user-friendly), memiliki navigasi yang sederhana, serta kompatibel dengan berbagai perangkat (desktop maupun mobile).

2.4 Batasan-Batasan

Dalam pengembangan Sistem Informasi Phoebe's Kitchen, terdapat sejumlah batasan yang menjadi ruang lingkup dan pengecualian sistem, yaitu:

1. Tidak mencakup proses produksi makanan
   Sistem hanya mengelola data menu, transaksi, dan laporan. Proses pembuatan kue tetap dilakukan secara manual oleh karyawan.
2. Tidak terintegrasi dengan layanan pengantaran pihak ketiga
   Sistem tidak memiliki fitur integrasi dengan aplikasi delivery seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Pemesanan hanya berlaku untuk dine-in atau take away langsung di toko.

3. Tidak mendukung multi-cabang
   Sistem hanya digunakan untuk satu cabang Phoebe's Kitchen. Jika di masa depan toko membuka cabang baru, diperlukan pengembangan tambahan.

4. Tidak mencakup sistem manajemen inventori kompleks
   Sistem hanya memberikan informasi stok bahan baku atau produk secara sederhana. Perhitungan detail seperti expiry date, batch number, atau otomatisasi pembelian bahan tidak termasuk dalam lingkup awal.

5. Keterbatasan pada akses perangkat
   Sistem dirancang untuk dapat diakses melalui perangkat desktop dan web mobile standar. Optimalisasi untuk semua tipe perangkat atau sistem operasi (misalnya iOS/Android secara khusus) tidak termasuk dalam tahap awal.

6. Pembayaran terbatas pada metode tertentu
   Sistem mendukung pembayaran tunai, transfer manual, e-wallet, dan QRIS. Integrasi dengan kartu kredit atau metode pembayaran internasional belum disediakan.

Dengan adanya batasan ini, sistem diharapkan tetap fokus pada kebutuhan utama Phoebe's Kitchen, yaitu pencatatan transaksi, pengelolaan menu, dan pelaporan keuangan.

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

Dalam perancangan dan implementasi Sistem Informasi Phoebe's Kitchen, terdapat sejumlah asumsi dan ketergantungan yang perlu diperhatikan:

Asumsi

1. Pengguna (admin, kasir, dan pelanggan) memiliki pengetahuan dasar dalam penggunaan perangkat komputer atau smartphone.

2. Sistem akan digunakan pada lingkungan dengan akses listrik dan internet yang stabil.

3. Data menu, harga, dan stok awal akan dimasukkan secara manual oleh admin sebelum sistem digunakan secara penuh.

4. Pelanggan yang menggunakan sistem memiliki perangkat dengan browser modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau setara).
5. Jumlah transaksi harian masih dalam skala menengah, sehingga sistem dapat berjalan lancar tanpa perlu infrastruktur server berskala besar.

Ketergantungan

1. **Koneksi Internet** → dibutuhkan untuk akses real-time, sinkronisasi data, dan metode pembayaran digital.
2. **Database Server** → semua data transaksi, menu, dan laporan tersimpan di server basis data. Kinerja sistem sangat bergantung pada keandalan server ini.
3. **Perangkat Pengguna** → baik admin maupun kasir harus memiliki perangkat komputer atau smartphone yang memadai untuk mengakses sistem.
4. **Integrasi Pembayaran** → fitur pembayaran digital (QRIS dan e-wallet) bergantung pada pihak ketiga, seperti penyedia layanan perbankan atau fintech.
5. **Pemeliharaan Sistem** → keberlangsungan sistem bergantung pada adanya update rutin, backup data, serta dukungan teknis dari tim pengembang.

Dengan adanya asumsi dan ketergantungan ini, diharapkan pengembangan dan implementasi sistem dapat berjalan sesuai rencana, serta meminimalisasi risiko kegagalan saat digunakan dalam operasional Phoebe's Kitchen.

BAB III
SPESIFIKASI KEBUTUHAN

3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah spesifikasi mengenai layanan atau fungsi utama yang harus disediakan oleh sistem agar dapat berjalan dan mencapai tujuan bisnis. Sistem Informasi Phoebe's Kitchen harus mampu:

1. Harus mengelola menu secara digital, termasuk menambahkan, mengubah, atau menghapus data menu.
2. Harus menyediakan fitur pemesanan produk secara langsung melalui sistem oleh pelanggan.
3. Harus bisa mencatat transaksi penjualan secara otomatis.
4. Harus menghasilkan laporan penjualan dan keuangan secara harian, mingguan, maupun bulanan.
5. Harus mendukung metode pembayaran tunai maupun digital (QRIS, transfer dan e-wallet).
6. Harus memberikan akses berbeda untuk setiap pengguna (admin, karyawan, pelanggan).
7. Harus memberikan notifikasi apabila stok produk menipis.

Kebutuhan fungsional merupakan kemampuan atau layanan utama yang harus disediakan oleh sistem untuk mendukung proses bisnis Phoebe's Kitchen. Sistem dirancang untuk membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan, mempermudah karyawan dalam memproses transaksi, serta menyediakan alat bagi admin untuk mengelola menu, stok, dan laporan penjualan. Setiap fungsi dikelompokkan ke dalam beberapa modul agar lebih mudah dipahami.

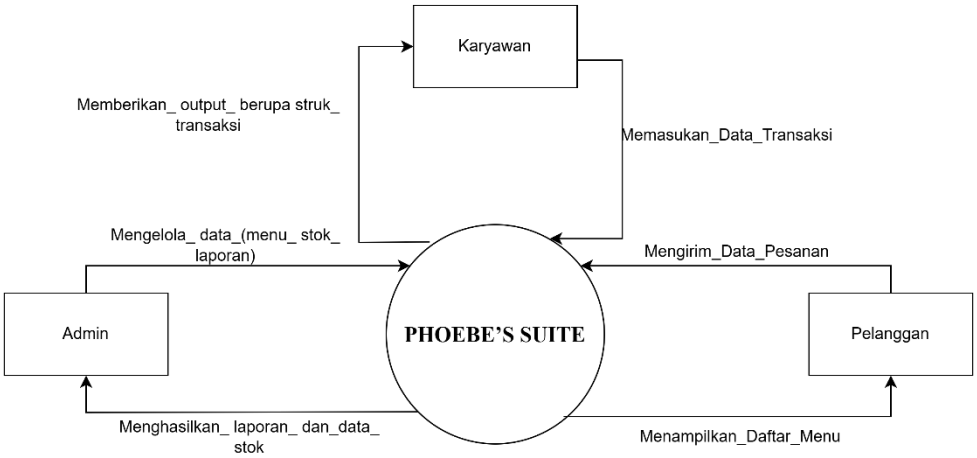
3.1.1 Pendahuluan

Sistem Informasi Phoebe's Kitchen dikembangkan bertujuan untuk merubah proses manual yang selama ini digunakan dalam melakukan pencatatan transaksi dan pengelolaan menu. Dengan adanya kebutuhan fungsional, sistem akan:

- Mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan.
- Membantu pemilik usaha memantau penjualan dan stok secara real-time.

- Mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan dan kehilangan data.
- Mengoptimalkan pengelolaan bisnis agar lebih efisien.

3.1.2 Context diagram



Context diagram tersebut menggambarkan hubungan antara system Phoebe's Suite dengan entitas eksternal. Sistem digambarkan sebagai satu proses utama yang menerima dan mengirimkan aliran data dari system ke actor lain seperti entitas eksternal. Pada context diagram terdapat tiga entitas eksternal utama yaitu Admin, Karyawan dan Pelanggan.

1) Phoebe's Suite

   Sistem berfungsi sebagai Proses utama yang mengelola seluruh aktifitas diantaranya:

   - Mengolah data menu dan stok
   - Mencatat data pesanan pelanggan
   - Mengelola transaksi penjualan
   - Menyediakan laporan untuk admin
   - Memberikan informasi menu dan konfirmasi pesanan kepada pelanggan

2) Admin

   Admin adalah pihak yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Pada diagram konteks, aliran data antara Admin dan sistem meliputi:

   Data yang dikirim dari Admin ke Sistem :

   - Input data menu (tambah, ubah, hapus menu)
   - Input atau pembaruan data stok
   - Pengelolaan data user dan karyawan

- Permintaan pembuatan laporan

Data yang diterima Admin dari Sistem :

- Informasi Stok barang
- Laporan penjualan harian

3) Karyawan

Karyawan menggunakan sistem sebagai alat operasional untuk melayani pelanggan dan memproses transaksi.

Data yang dikirim dari Karyawan ke Sistem:

- Input Pesanan Pelanggan
- Input Transaksi Pelanggan
- Input Pembayaran Pelanggan

Data yang diterima Karyawan dari Sistem :

- Informasi pesanan yang masuk
- Informasi menu dan harga
- Detail transaksi yang harus diproses

4) Pelanggan

Pelanggan adalah pihak yang memanfaatkan sistem secara tidak langsung untuk melakukan pemesanan.

Data yang dikirim dari Pelanggan ke Sistem :

- Mengirim Data Pesanan

Data yang diterima Pelanggan dari Sistem :

- Daftar menu
- Informasi harga
- Konfirmasi pesanan
- Informasi pembayaran / bukti transaksi

3.1.3 DFD Level 1

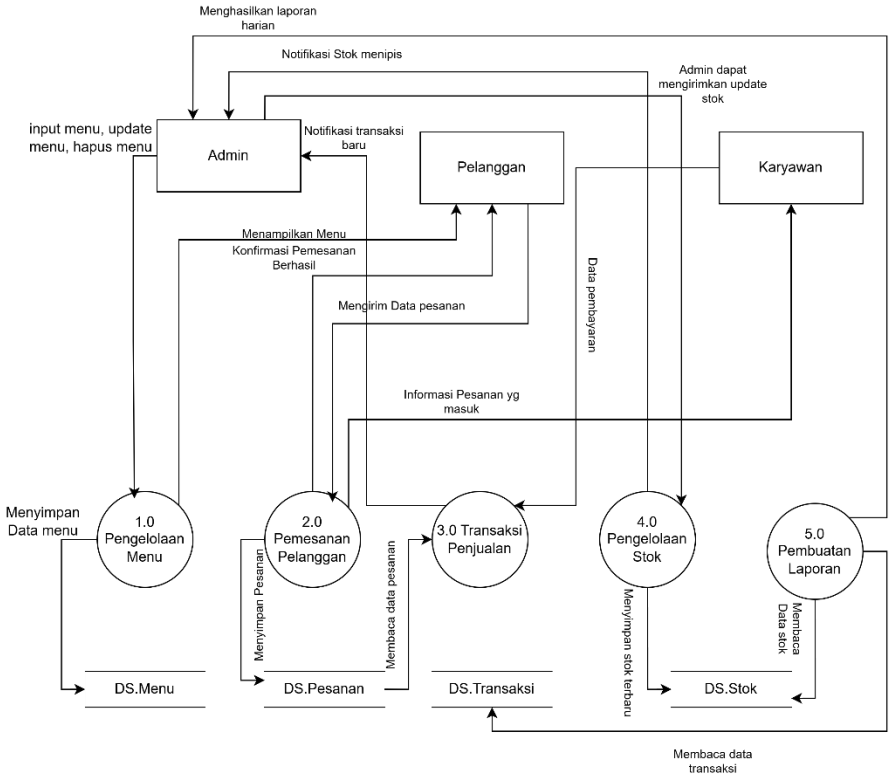


Diagram Data Flow (DFD) ini menggambarkan alur informasi dalam sistem pemesanan dan penjualan yang melibatkan tiga pihak utama, yaitu admin, pelanggan, dan karyawan. Aliran data dalam sistem terbagi ke dalam lima proses inti yang saling terhubung, mulai dari pengelolaan menu hingga pembuatan laporan. Setiap proses memiliki fungsi spesifik yang mendukung operasional bisnis secara menyeluruh.

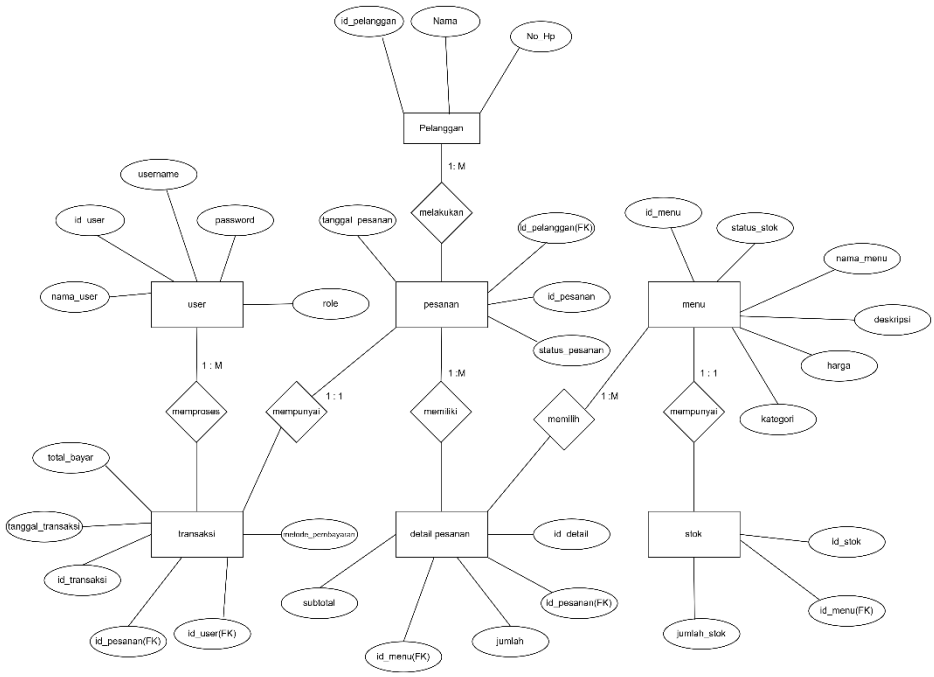
Sistem diawali dengan proses pengelolaan menu, di mana admin dapat menambahkan, memperbarui, atau menghapus informasi menu. Data menu yang telah divalidasi akan disimpan ke dalam basis data dan kemudian menjadi referensi bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan. Selanjutnya, pelanggan melakukan pemesanan yang akan dicatat oleh sistem dan diteruskan ke proses transaksi penjualan. Proses transaksi kemudian mengolah data pesanan menjadi transaksi resmi yang mencakup perhitungan pembayaran serta pencatatan riwayat transaksi.

Di sisi lain, sistem juga memiliki mekanisme pengelolaan stok yang berguna untuk memonitor ketersediaan bahan atau produk. Pembaruan stok dapat dilakukan oleh admin maupun karyawan, terutama setelah terjadinya transaksi penjualan.

Semua data yang berkaitan dengan menu, pesanan, transaksi, dan stok tersimpan dalam data store yang masing-masing memiliki peran tersendiri.

Seluruh data operasional tersebut menjadi sumber utama bagi proses terakhir, yaitu pembuatan laporan. Proses ini menghasilkan berbagai dokumen laporan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak admin atau karyawan. Dengan demikian, DFD ini menunjukkan bahwa sistem dirancang untuk memastikan aliran data yang terstruktur, integratif, dan mendukung seluruh kebutuhan operasional bisnis mulai dari input data, pemrosesan informasi, hingga penyajian laporan akhir.

3.1.4 ERD



Pada ERD tersebut terdapat 6 entitas utama,diantaranya :

1. Pelanggan

   Entitas ini berfungsi untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan pemesanan.

   Yang memiliki atribut sebagai berikut:

   - Id_pelanggan (pk)
   - Nama
   - no_hp
2. User

Entitas ini berfungsi sebagai entitas login dan hak akses (adminkaryawan)

Yang memiliki atribut sebagai berikut:

- id_user (PK)
- nama_user
- username
- password
- role (Admin/Karyawan)

User mengelola transaksi dan stok, tergantung role masing-masing.

3. Menu

   Pada entitas ini terdaftar produk/menu yang dijual.

   Yang memiliki atribut sebagai berikut:

   - id_menu (PK)
   - nama_menu
   - deskripsi
   - harga
   - kategori
   - status_stok

   Menu dapat dipilih dalam pesanan dan statusnya terkait stok.

4. Pesanan

   Mencatat pesanan yang dibuat pelanggan.

   Yang memiliki atribut sebagai berikut:

   - id_pesanan (PK)
   - id_pelanggan (FK)
   - tanggal_pesanan
   - status_pesanan

   Setiap satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan (1:M).

5. Detail Pesanan

   Pada entitas ini di sebutkan isi dari pesanan:

   Yang memiliki atribut sebagai berikut:

   - id_detail (PK)

- id_pesanan (FK)
- id_menu (FK)
- jumlah
- subtotal

Setiap pessanan dapat berisi banyak menu.

6. Transaksi

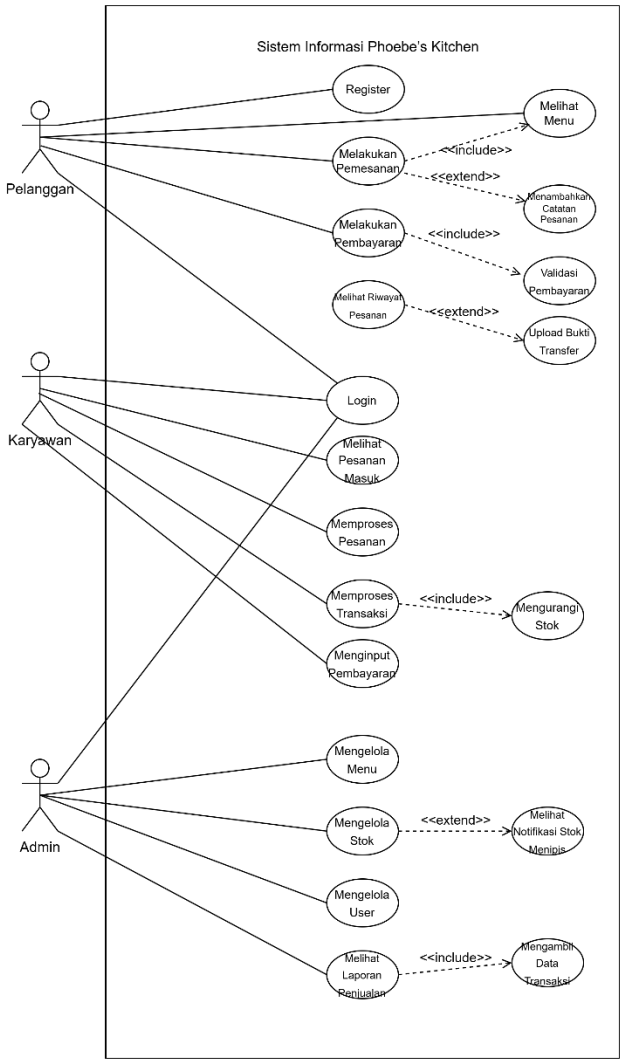
   Mencatat pembayaran yang dilakukan.

   Yang memiliki atribut sebagai berikut:

   - id_transaksi (PK)
   - id_pesanan (FK)
   - id_user (FK)
   - total_bayar
   - metode_pembayaran
   - tanggal_transaksi

   Transaksi dilakukan oleh karyawan/admin untuk pesanan yang dibeli.

3.1.5 Use Case Diagram



Use case pada Sistem Informasi Phoebe's Kitchen menggambarkan alur interaksi utama antara pelanggan, karyawan, dan admin dalam menjalankan proses pemesanan hingga pengelolaan data. Pelanggan memulai penggunaan sistem melalui proses registrasi dan login, kemudian dapat melihat menu, melakukan pemesanan, dan melanjutkan ke tahap pembayaran. Proses pembayaran mencakup validasi serta unggah bukti transfer. Pelanggan juga dapat melihat riwayat pesanan yang secara otomatis terbentuk dari aktivitas transaksi.

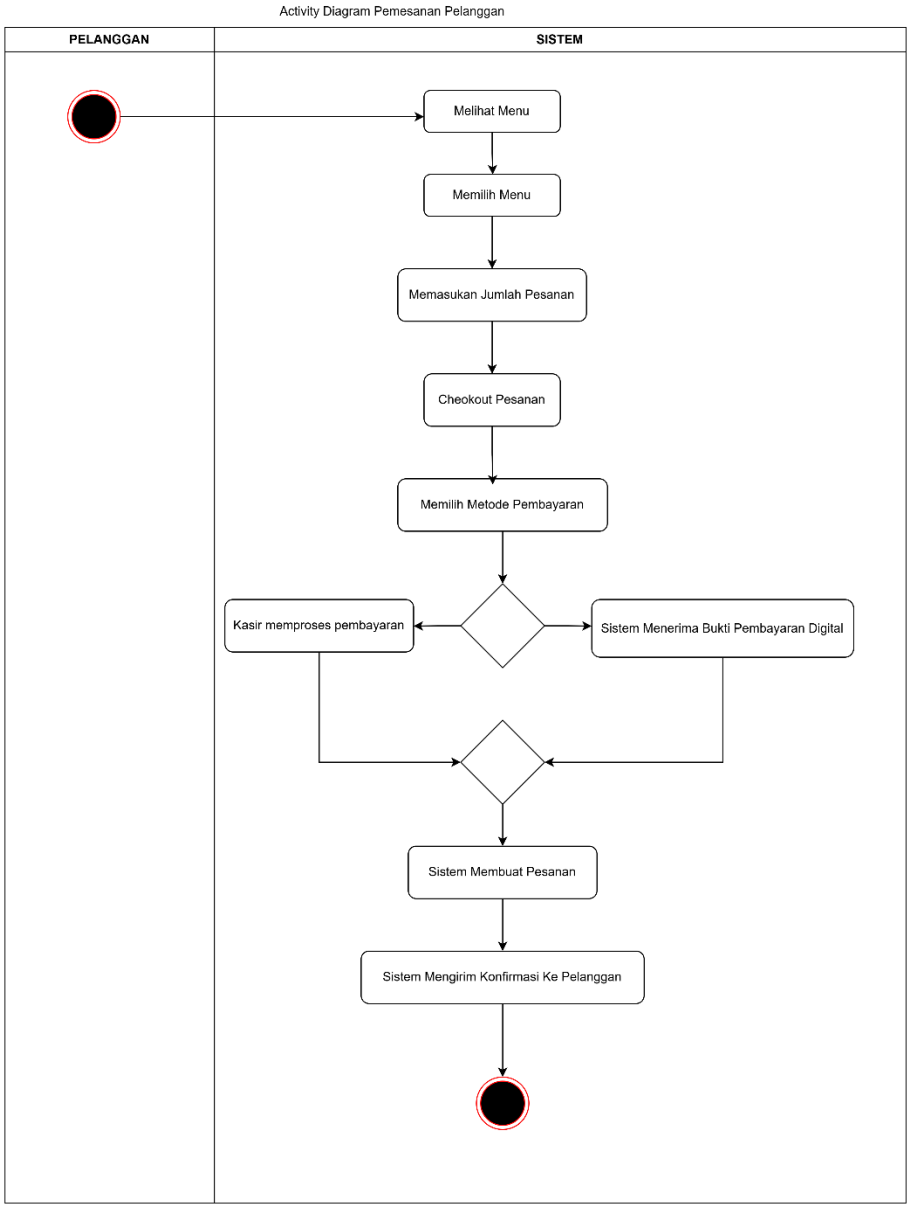
Karyawan mengakses sistem melalui login untuk menangani proses operasional. Mereka dapat melihat pesanan masuk, memproses pesanan, memproses transaksi, serta melakukan input pembayaran dari pelanggan. Pada

tahap pemrosesan transaksi, sistem secara otomatis mengurangi stok sebagai bagian dari pengendalian persediaan.

Admin menjalankan fungsi manajemen sistem, meliputi pengelolaan menu, stok, dan data pengguna. Pada pengelolaan stok, admin dapat melihat notifikasi stok menipis yang membantu pengendalian inventaris. Selain itu, admin dapat mengakses laporan penjualan yang dihasilkan melalui proses pengambilan data transaksi.

Secara keseluruhan, tahapan dalam use case menunjukkan alur sistem yang terstruktur: mulai dari pelanggan melakukan pemesanan, karyawan memproses aktivitas operasional, hingga admin melakukan pengelolaan data dan analisis laporan. Diagram ini menegaskan bahwa seluruh fungsi saling terhubung dan mendukung proses bisnis secara menyeluruh.

3.1.6 Activity Diagram



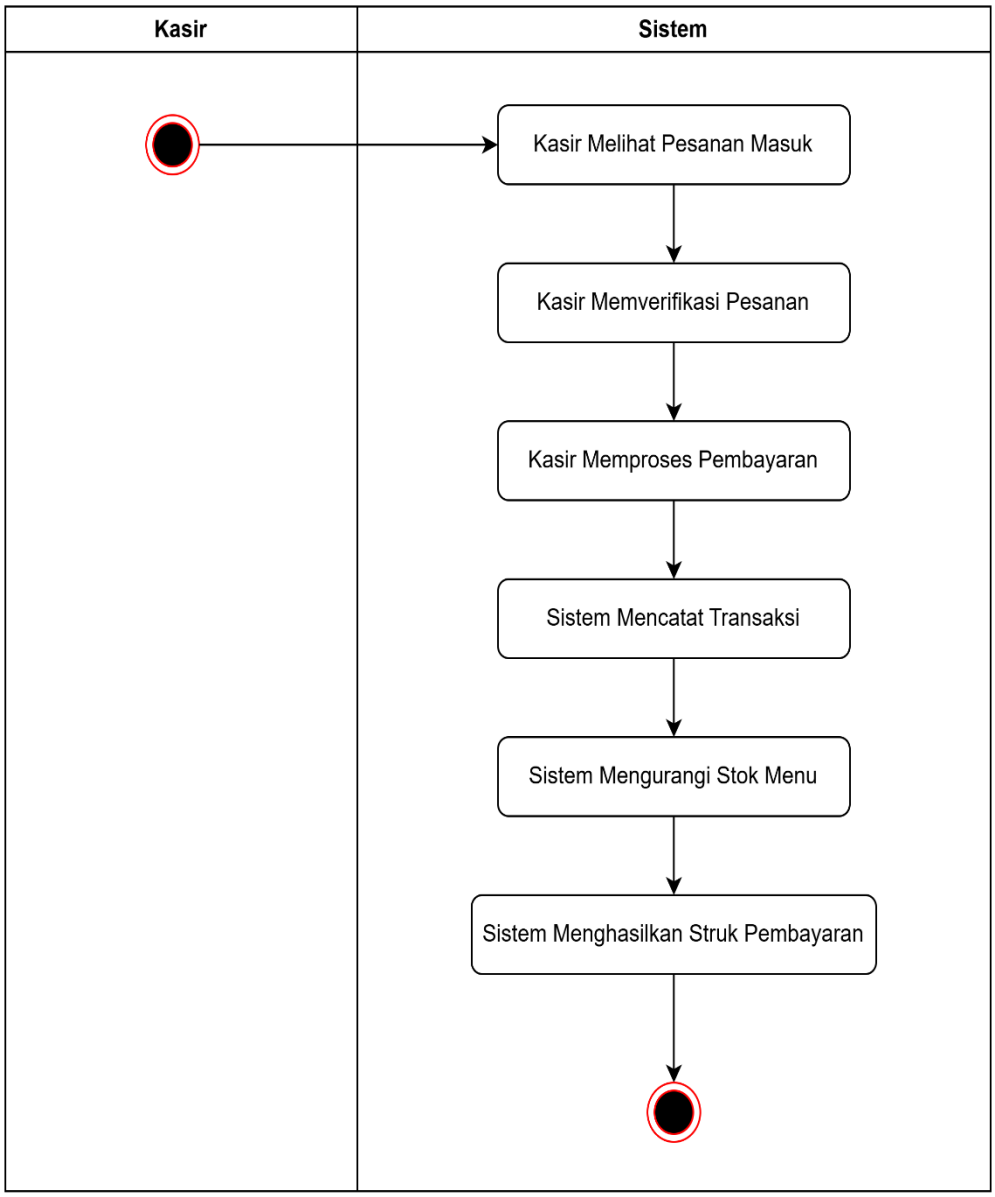
Activity diagram ini menggambarkan alur pemesanan yang dilakukan pelanggan melalui sistem hingga pesanan dikonfirmasi. Proses diawali ketika pelanggan melihat menu, memilih item yang diinginkan, dan memasukkan jumlah pesanan. Setelah pesanan dirasa sesuai, pelanggan melanjutkan ke tahap checkout dan memilih metode pembayaran.

Pada tahap pembayaran terdapat dua kemungkinan alur. Jika pelanggan memilih pembayaran melalui kasir, maka kasir akan memproses pembayaran secara manual. Sebaliknya, jika pembayaran dilakukan secara digital, sistem

akan menerima bukti pembayaran secara otomatis. Setelah pembayaran dinyatakan valid, sistem melanjutkan dengan membuat pesanan dan mengeksekusi instruksi pemrosesan.

Tahap akhir adalah pengiriman konfirmasi oleh sistem kepada pelanggan sebagai tanda bahwa pesanan telah berhasil diterima dan sedang diproses. Alur kemudian berakhir setelah seluruh aktivitas selesai.

Activity Diagram Proses Transaksi Kasir

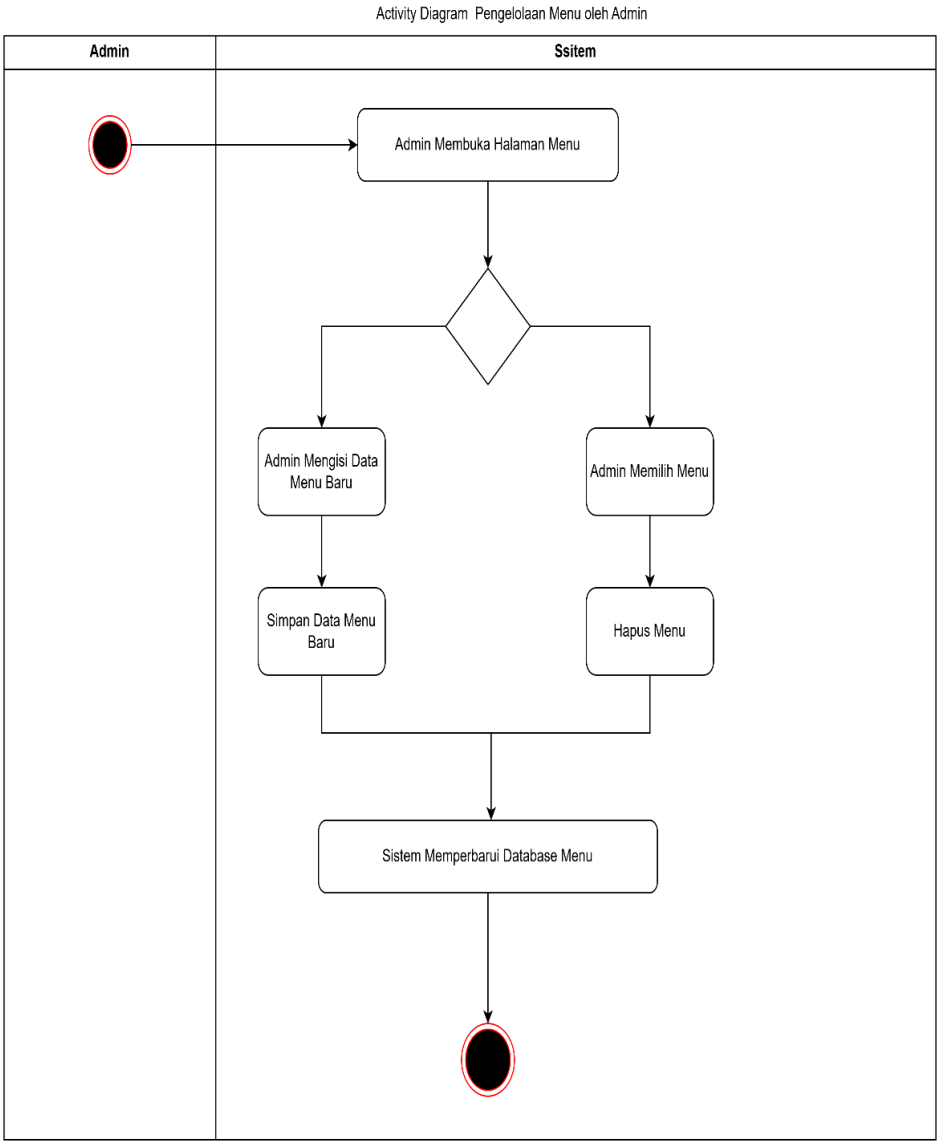


Activity diagram tersebut menggambarkan alur kerja antara Kasir dan Sistem dalam memproses suatu transaksi. Proses dimulai ketika kasir menerima informasi pesanan yang masuk dari pelanggan. Tahapan pertama adalah kasir melihat dan meninjau pesanan yang tampil pada sistem untuk memastikan rincian pesanan telah sesuai. Setelah itu, kasir melakukan verifikasi pesanan, yaitu memastikan bahwa jumlah, jenis menu, serta permintaan khusus pelanggan tercatat dengan benar.

Jika pesanan telah tervalidasi, kasir melanjutkan ke tahap memproses pembayaran. Pada bagian ini kasir memilih metode pembayaran dan memasukkan nominal sesuai total biaya pesanan. Setelah kasir menyelesaikan proses pembayaran, sistem akan melakukan tugas otomatis berupa mencatat transaksi ke dalam basis data sebagai bukti dan arsip keuangan.

Selanjutnya, sistem melakukan pengurangan stok menu berdasarkan item yang terjual. Tahap ini memastikan bahwa jumlah ketersediaan bahan atau menu selalu diperbarui guna mendukung pemantauan persediaan. Setelah seluruh proses berhasil dilakukan, sistem akan menghasilkan struk pembayaran sebagai keluaran akhir yang dapat diserahkan kepada pelanggan.

Proses berakhir ketika seluruh aktivitas sistem telah selesai dan transaksi dinyatakan lengkap.

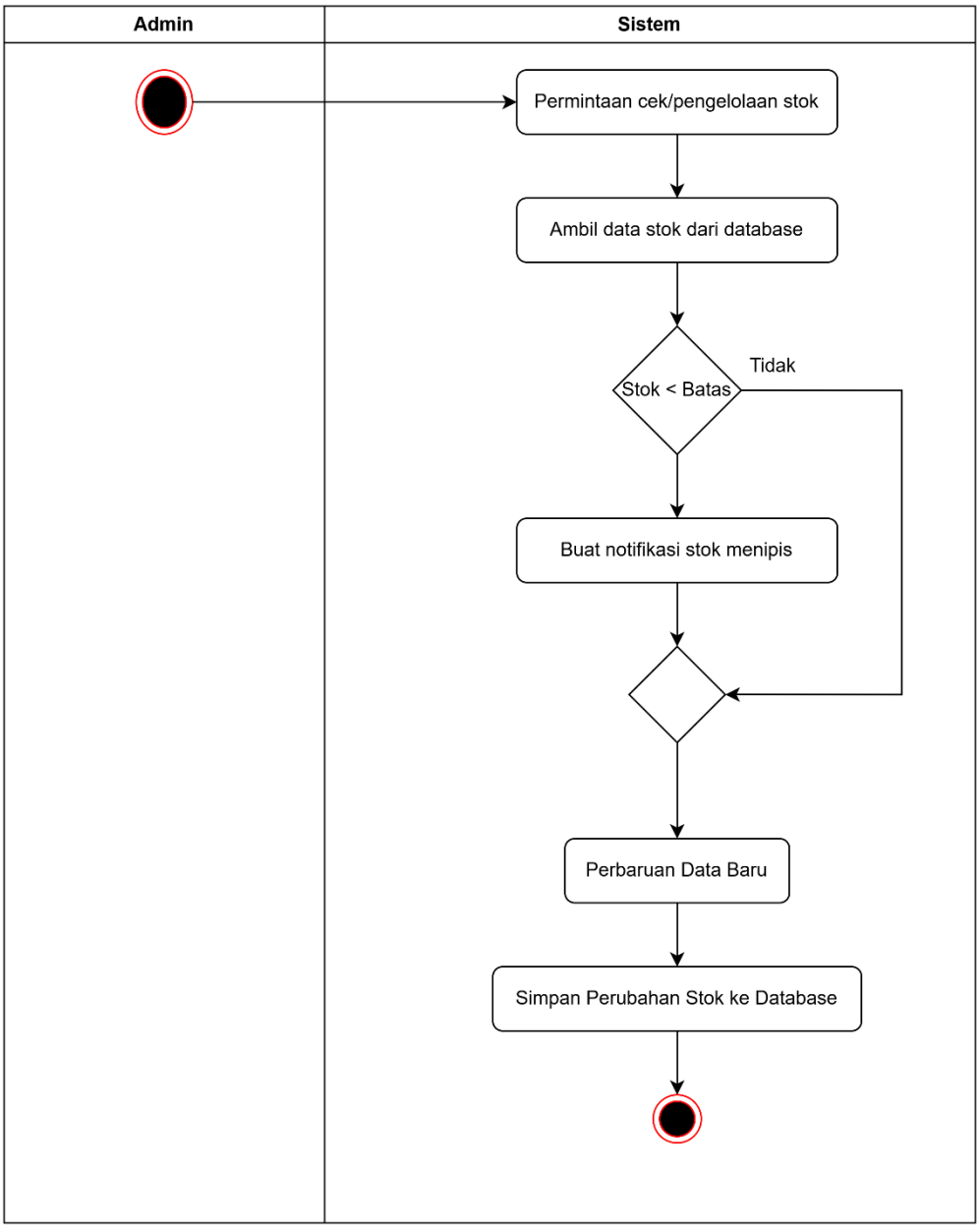


Activity diagram ini menjelaskan alur pengelolaan menu yang dilakukan oleh admin melalui sistem. Proses dimulai ketika admin membuka halaman menu. Setelah halaman ditampilkan, admin menentukan tindakan yang ingin dilakukan, yaitu menambah menu baru atau menghapus menu yang sudah ada.

Jika admin memilih untuk menambah menu, sistem menampilkan formulir pengisian data. Admin kemudian mengisi informasi menu baru, dan sistem menyimpan data tersebut sebagai entri baru. Sebaliknya, apabila admin memilih untuk menghapus menu, sistem akan menampilkan daftar menu yang tersedia untuk dipilih, lalu menghapus menu yang dipilih sesuai perintah admin.

Pada tahap akhir, baik penambahan maupun penghapusan menu akan menyebabkan sistem memperbarui database sehingga informasi menu pada

sistem selalu akurat dan sesuai dengan perubahan yang dilakukan. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan proses pengelolaan menu yang terstruktur dan memastikan bahwa setiap perubahan tercatat dengan benar.

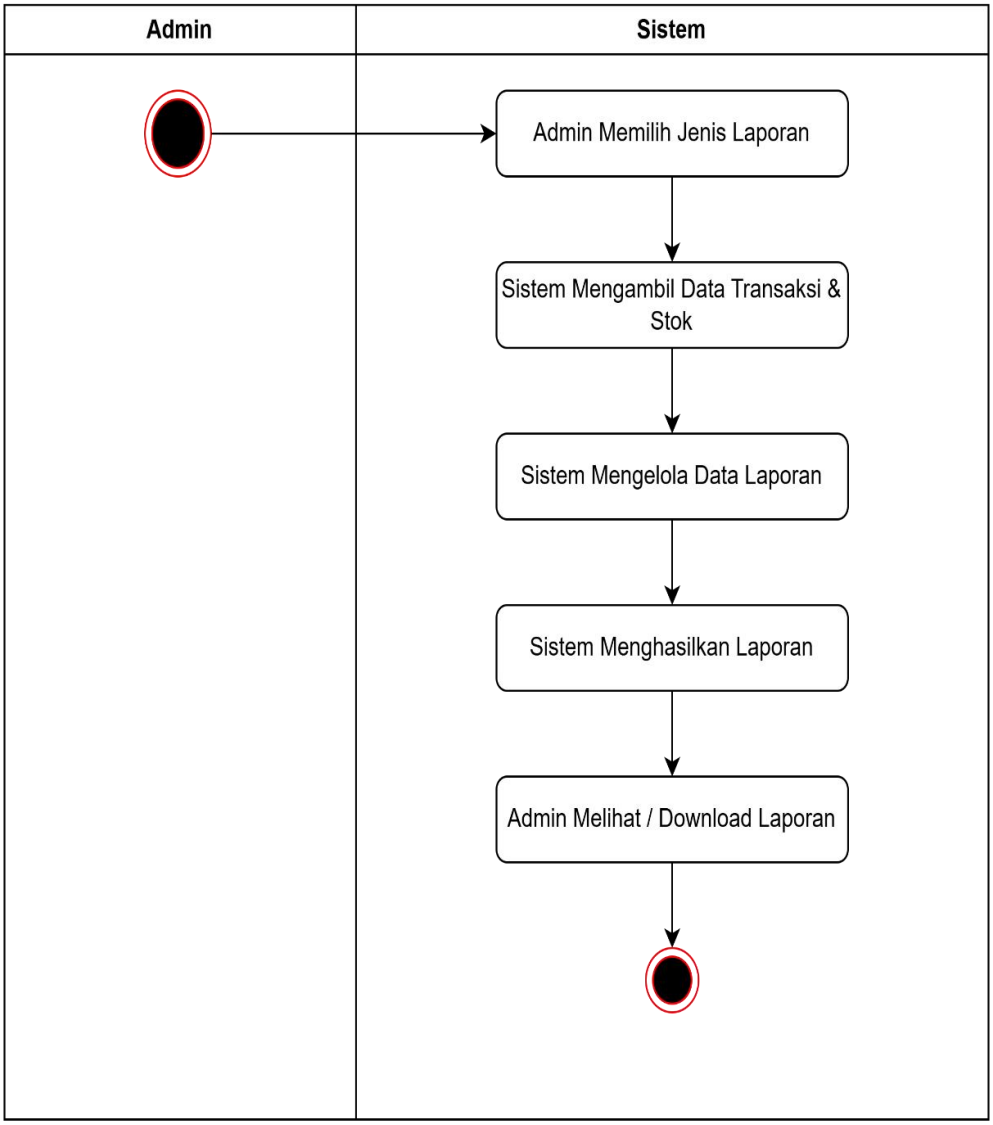


Activity diagram ini menunjukkan alur proses pemeriksaan dan pembaruan stok yang dilakukan oleh admin melalui sistem. Proses dimulai ketika admin mengajukan permintaan untuk melakukan pengecekan atau pengelolaan stok. Setelah permintaan diterima, sistem mengambil data stok terbaru dari database sebagai dasar pemeriksaan.

Selanjutnya, sistem melakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh dengan membandingkan jumlah stok dengan batas minimum yang telah ditentukan. Jika stok berada di bawah batas tersebut, sistem menghasilkan notifikasi stok menipis sebagai peringatan bagi admin. Setelah itu, admin dapat melakukan pembaruan data stok sesuai kebutuhan, seperti menambah atau menyesuaikan jumlah persediaan.

Tahap terakhir dari proses ini adalah penyimpanan perubahan stok ke dalam database sehingga informasi yang tersimpan selalu akurat dan dapat digunakan untuk pemantauan stok berikutnya. Dengan demikian, diagram ini menggambarkan alur yang terstruktur dalam mendukung pengelolaan persediaan secara sistematis dan responsif.

Activity Diagram Pembuatan Laporan



Activity diagram tersebut menggambarkan alur proses pembuatan laporan oleh admin di dalam sistem. Proses dimulai ketika admin memilih jenis laporan yang ingin ditampilkan. Setelah pilihan ditentukan, sistem secara otomatis mengambil data yang relevan, yaitu data transaksi dan stok yang tersimpan pada basis data.

Selanjutnya, sistem mengolah data tersebut untuk disusun menjadi laporan sesuai format yang ditentukan. Setelah proses pengolahan selesai, sistem menghasilkan laporan akhir yang siap ditampilkan. Pada tahap terakhir, admin dapat melihat laporan tersebut secara langsung melalui sistem atau mengunduhnya untuk keperluan dokumentasi maupun analisis.

Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan alur yang terstruktur, dimulai dari input admin hingga sistem menghasilkan output berupa laporan yang dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.

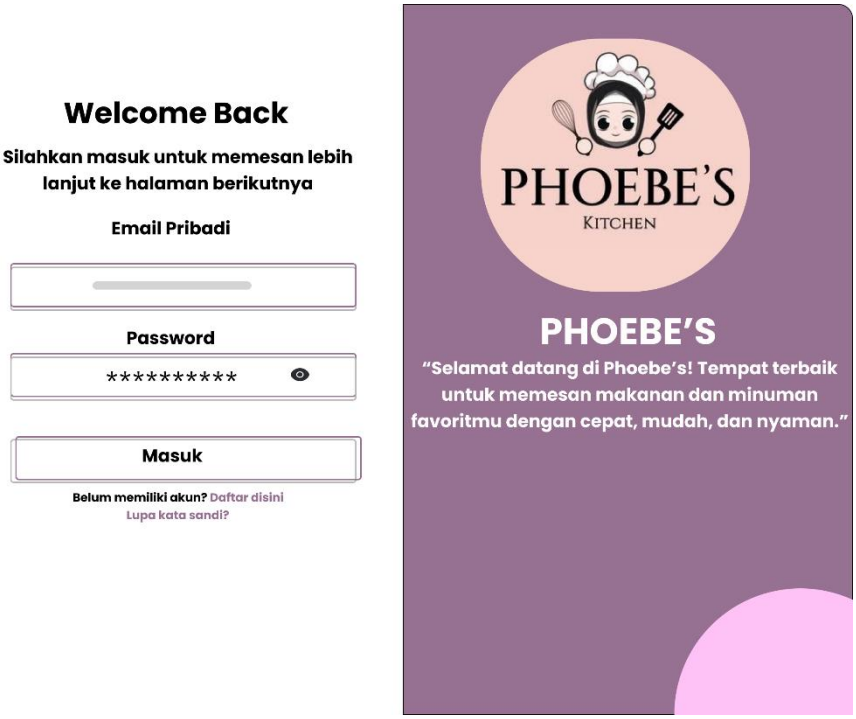
3.2 Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.2.1 Antarmuka Pengguna (User Interface)

Antarmuka pengguna pada sistem *Phoebe's Kitchen* terdiri dari dua peran: User dan Admin.

1) Antarmuka Pengguna (User / Pelanggan)

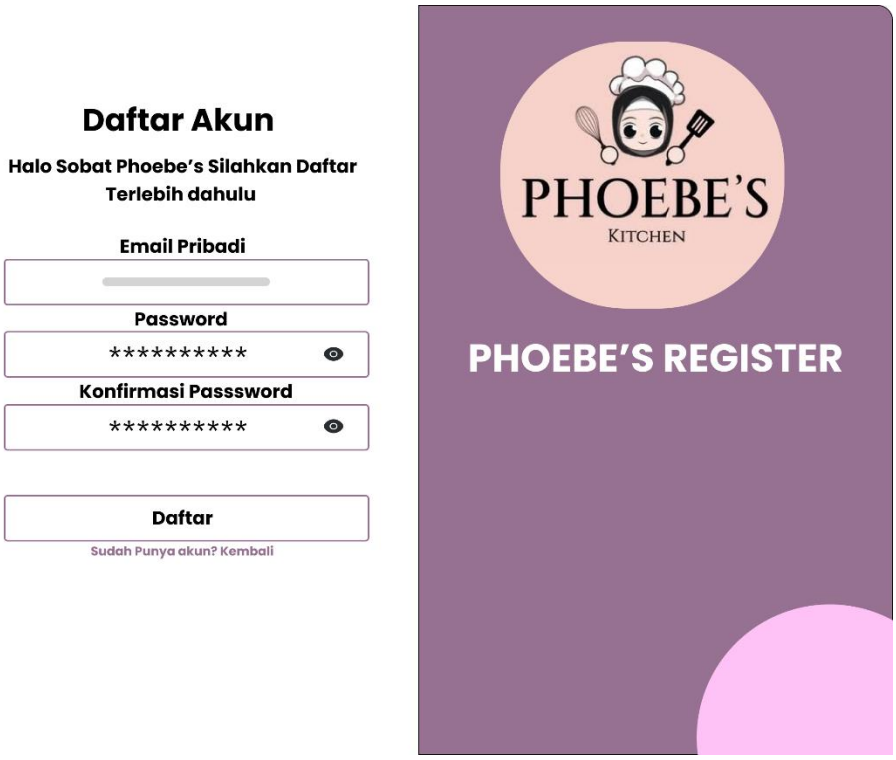
a. Halaman Login



Menampilkan form email dan password untuk masuk ke sistem, dilengkapi tombol masuk serta tautan untuk daftar akun dan lupa password.

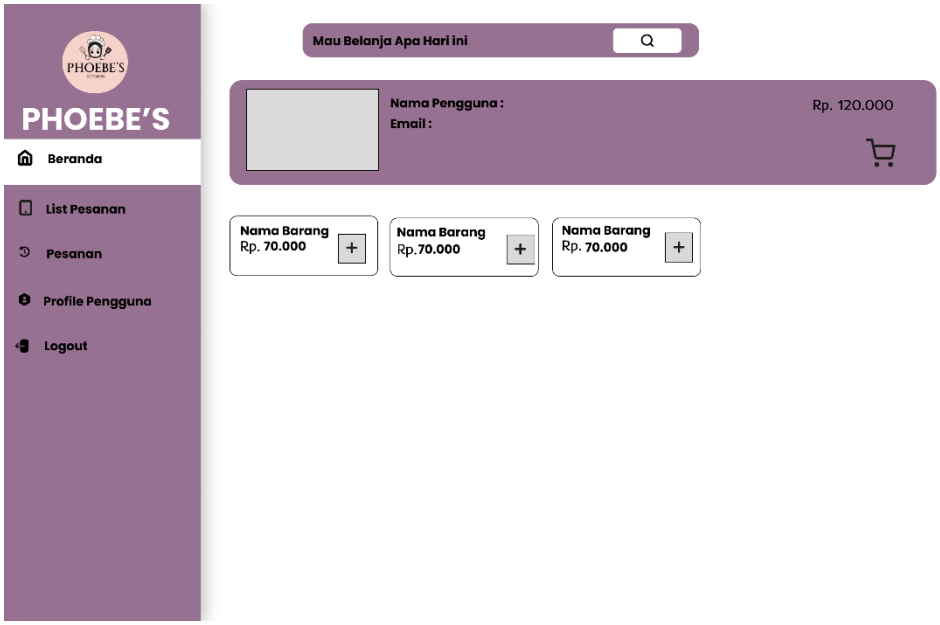
Menampilkan informasi bantuan lupa password dan tombol untuk menghubungi admin melalui WhatsApp.

b. Halaman Register



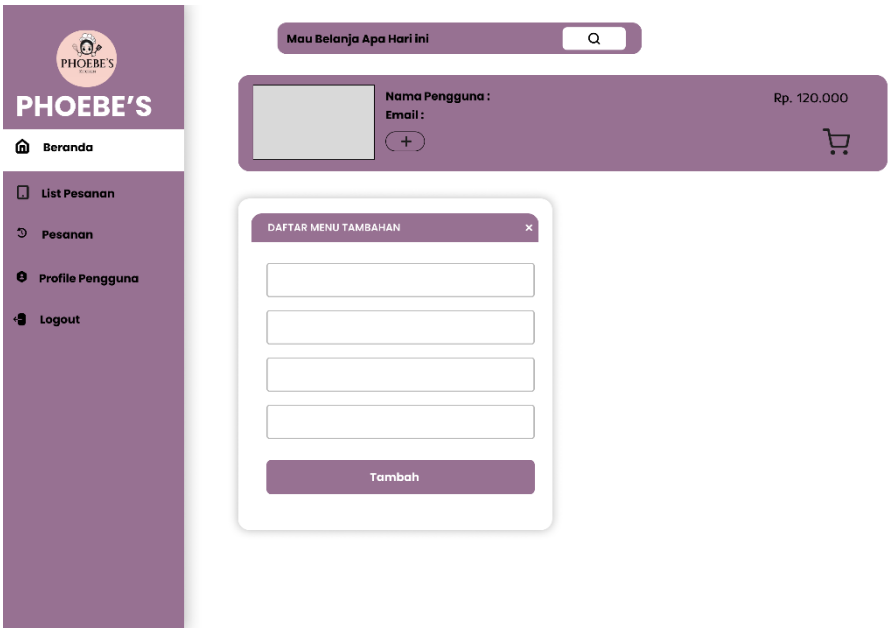
Menyediakan form pendaftaran berisi email, password, dan konfirmasi password serta tombol untuk membuat akun baru.

c. Beranda User



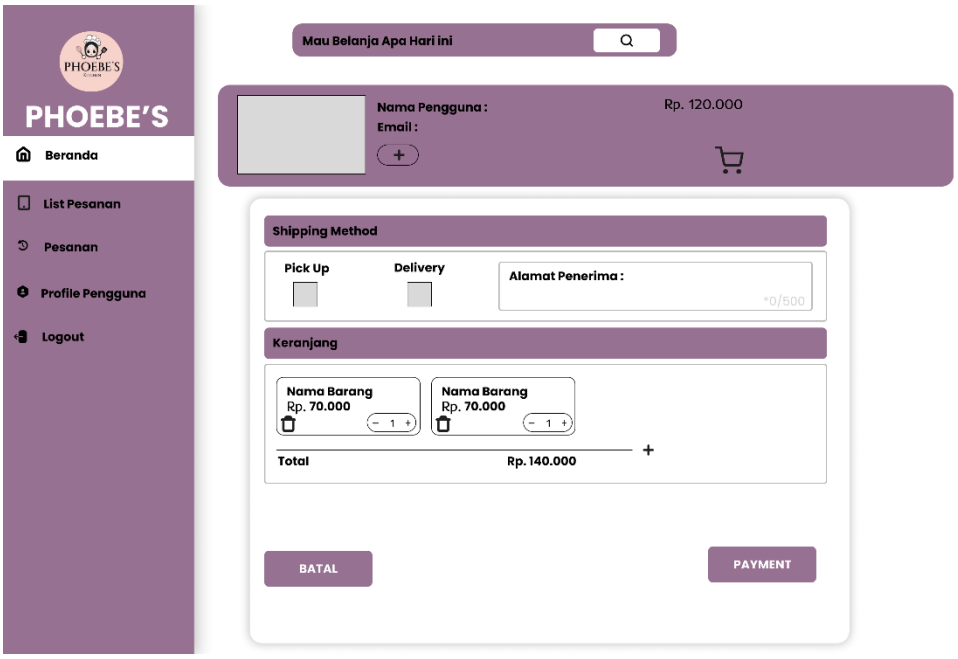
Menampilkan daftar makanan/minuman, kolom pencarian, profil pengguna, serta tombol tambah pesanan.

d. Halaman Tambahan Pesanan



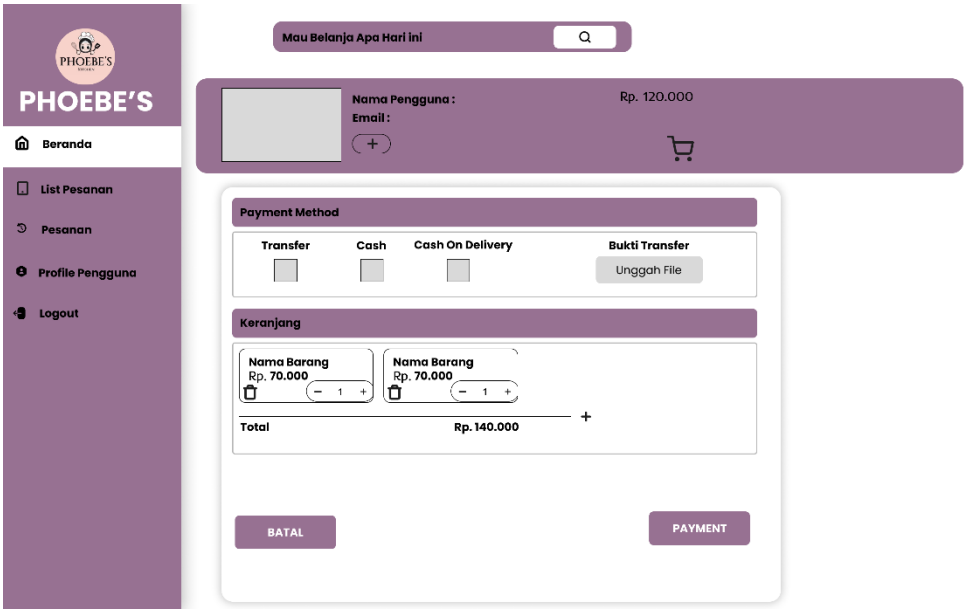
Menampilkan pop-up untuk menginput menu tambahan seperti nama barang, jumlah, dan harga secara manual.

e. Halaman Check Out Barang



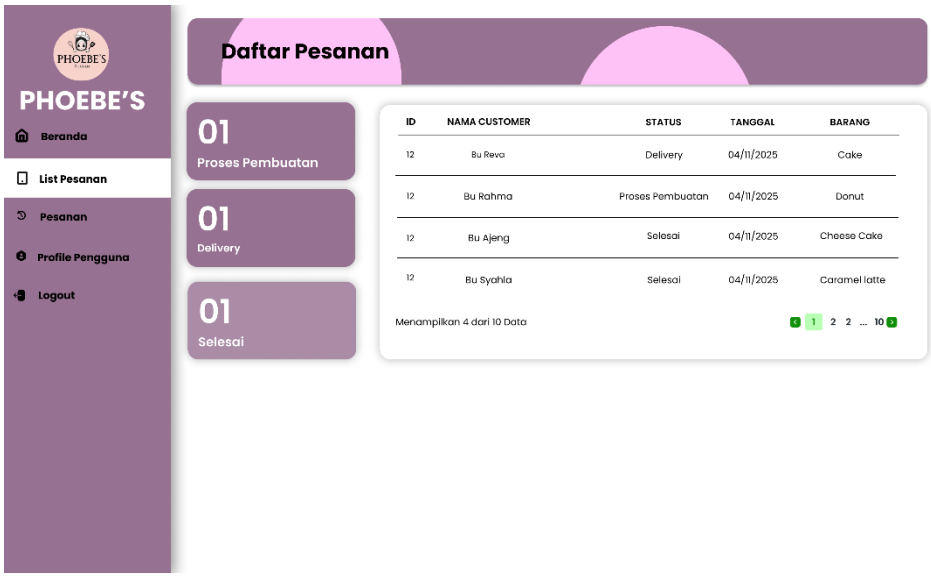
Menyediakan pilihan metode kirim (Pick Up / Delivery), kolom alamat, daftar produk yang dipesan, dan total harga pesanan.

f. Halaman Payment Barang



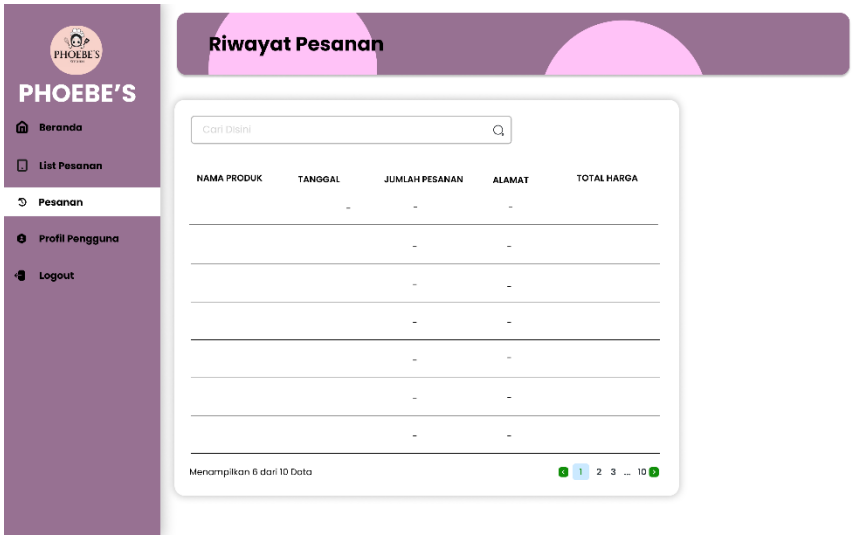
Menampilkan pilihan metode pembayaran (Transfer, Cash, COD), kolom upload bukti transfer, serta ringkasan pesanan.

g. Daftar Pesanan



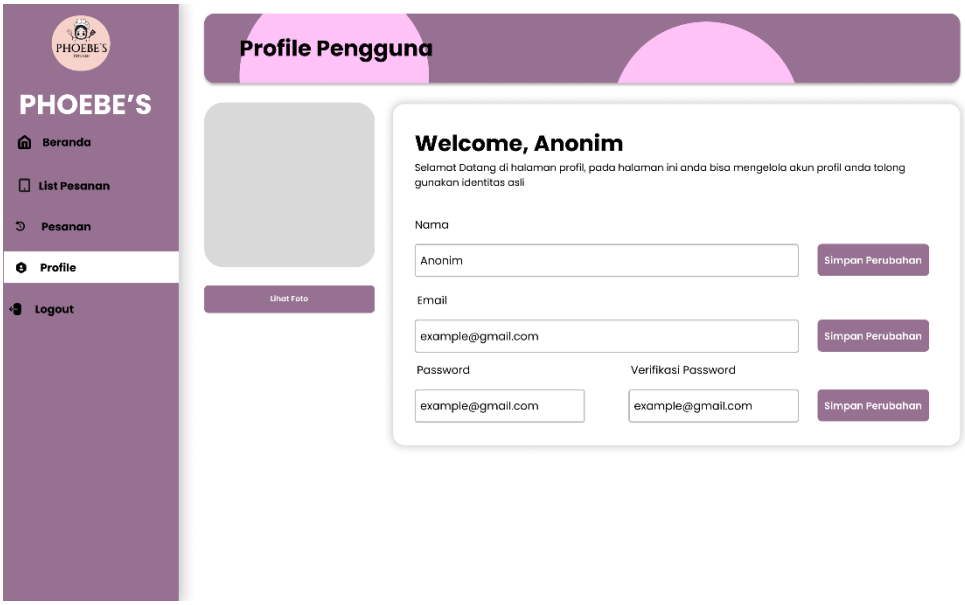
Menampilkan daftar pesanan pelanggan dengan informasi status, tanggal, dan barang yang dipesan.

h. Riwayat Pesanan



Menampilkan histori pesanan selesai berupa tabel dengan kolom produk, tanggal, jumlah, alamat, dan total harga.

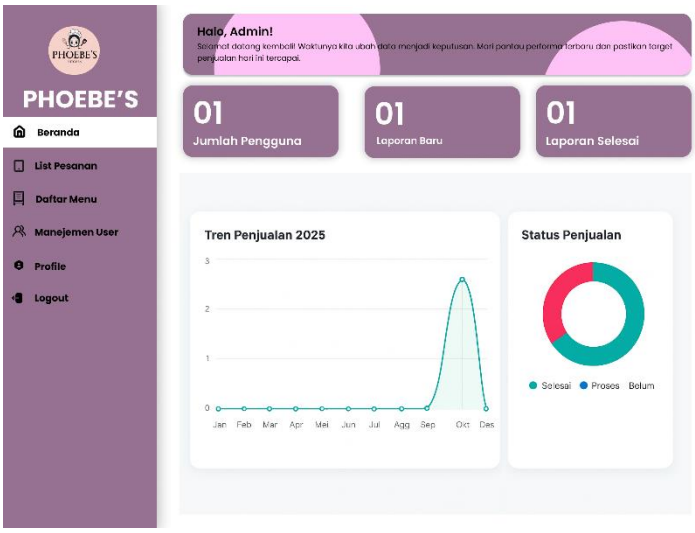
i. Profil Pengguna



Menampilkan data akun pengguna seperti nama, email, password, dan menyediakan form untuk memperbarui informasi tersebut.

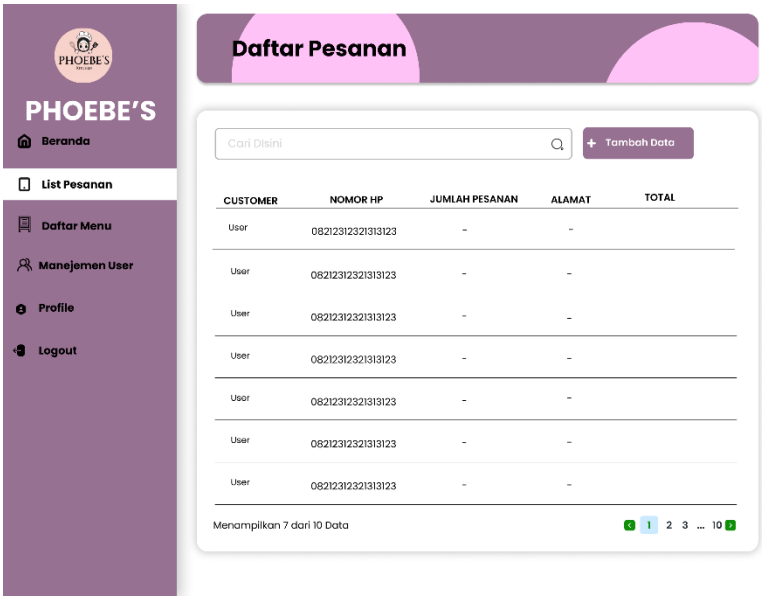
2) Antarmuka Admin

a. Dashboard Admin



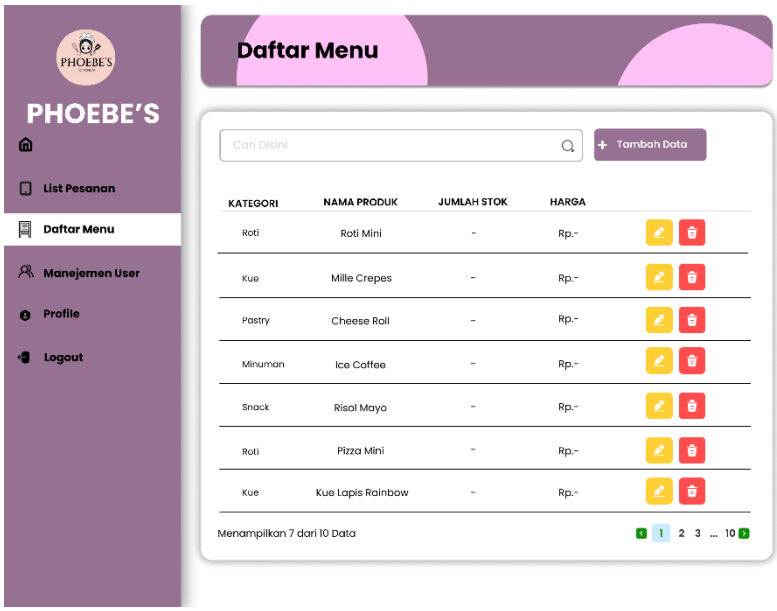
Menampilkan ringkasan data seperti jumlah pengguna, laporan baru, laporan selesai, grafik penjualan, dan status pesanan.

b. Daftar Pesanan Admin



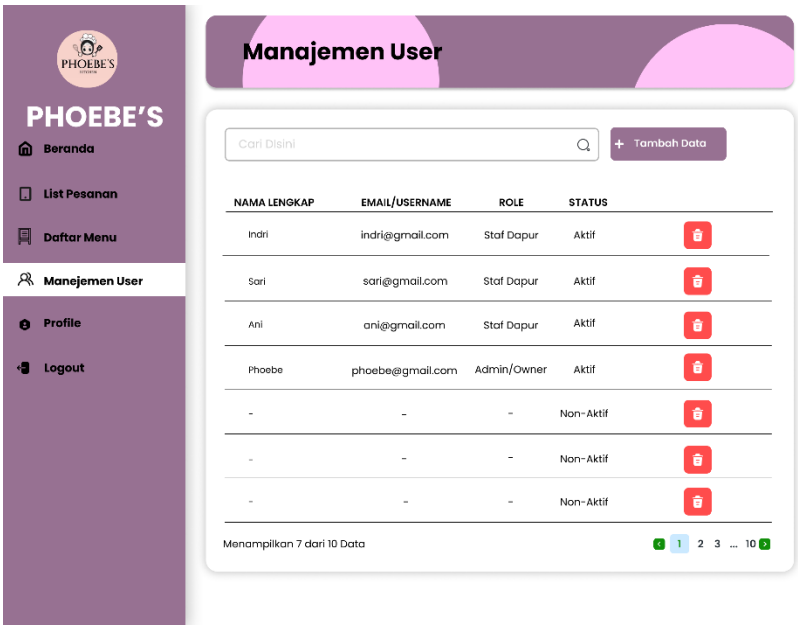
Berisi tabel daftar pesanan pelanggan lengkap dengan fitur pencarian, tombol tambah data, serta informasi nomor HP, alamat, jumlah pesanan, dan total.

c. Daftar Menu



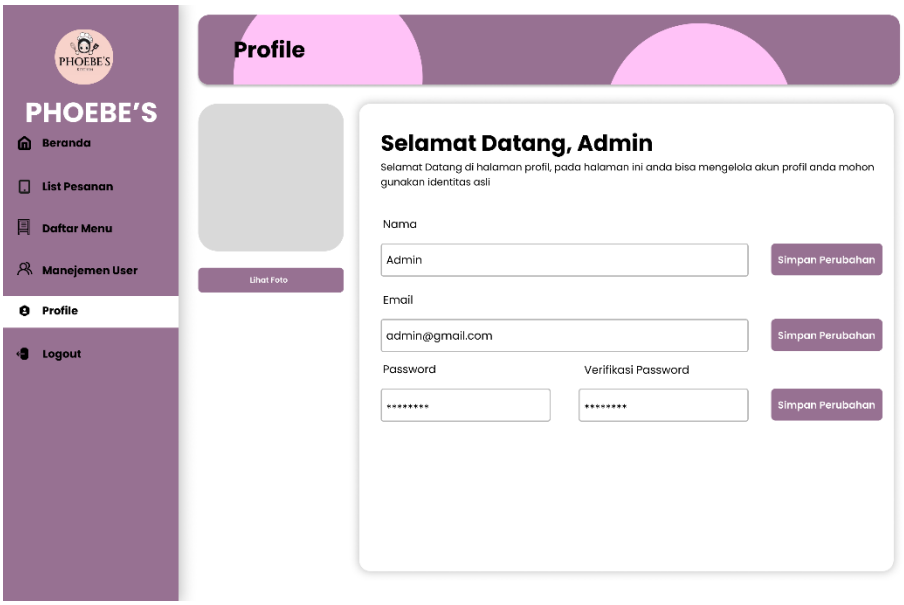
Menampilkan tabel menu produk yang tersedia dalam sistem serta tombol untuk menambah, mengedit, dan menghapus data menu.

d. Manajemen User



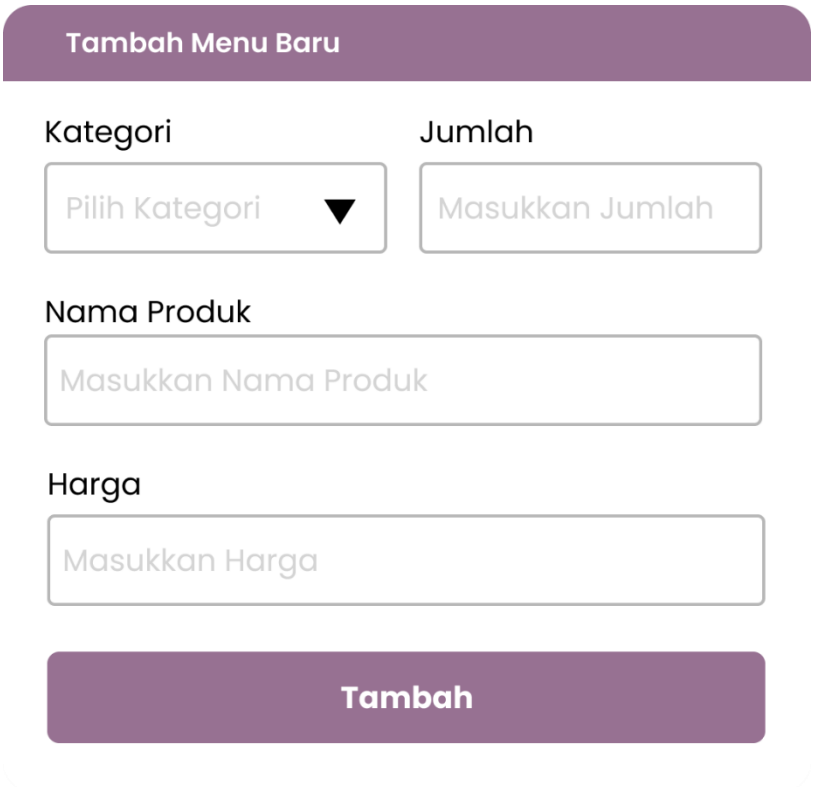
Berisi daftar akun pengguna beserta role dan statusnya, dan tombol untuk menambah atau menghapus data user.

e. Profil Admin

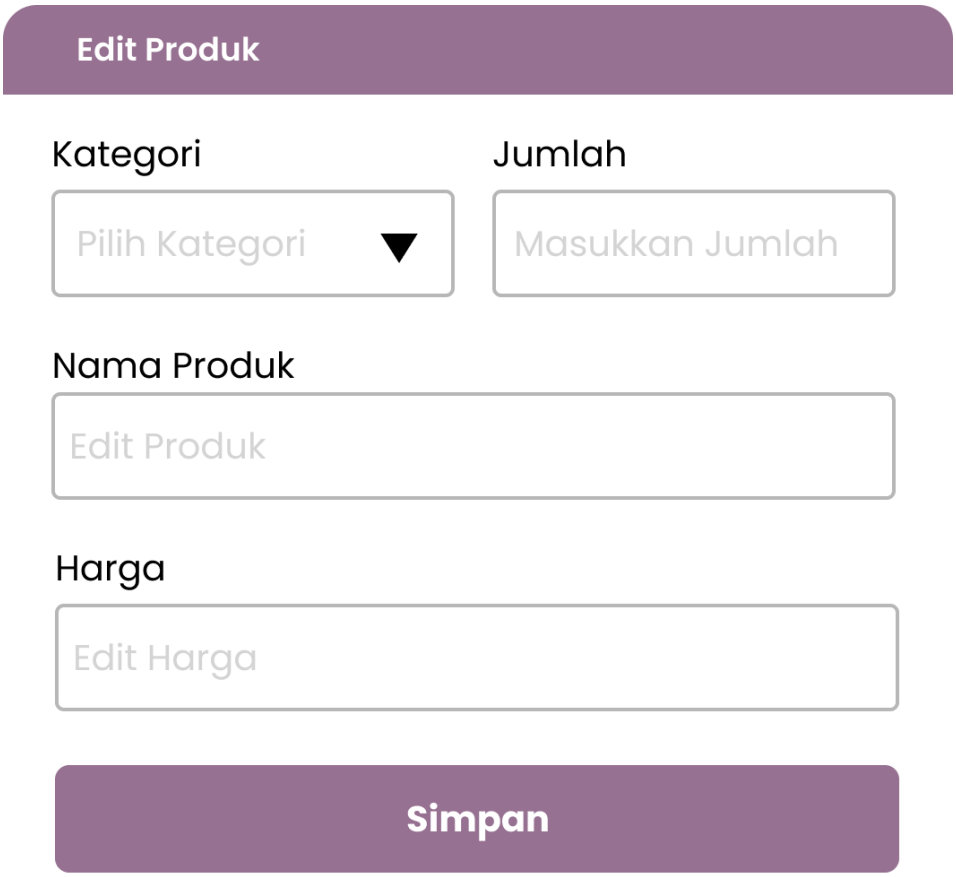


Menyediakan form untuk mengubah data profil admin, termasuk nama, email, password, dan foto.

f. Pop Up



Menampilkan form kategori, jumlah, nama produk, dan harga untuk menambah menu baru.



Menyediakan form untuk memperbarui data produk yang sudah terdaftar.

3.2.2 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface)

Antarmuka perangkat keras menjelaskan perangkat yang digunakan untuk mengakses sistem.

1.Perangkat Pelanggan

- Smartphone / Tablet / Laptop
- Browser modern
- Koneksi internet minimal 3 Mbps

2. **Perangkat Admin**

- Laptop/PC dengan spesifikasi minimal:
    - Prosesor Dual-Core
    - RAM 4 GB
    - Storage 20 GB

- Koneksi internet
- (Opsional) Printer laporan

3. **Perangkat Server**

- Prosesor Quad-Core
- RAM 8 GB
- Storage 100 GB SSD
- Sistem pendukung:
    - Apache/XAMPP
    - PHP 8.x
    - MySQL/MariaDB
- Internet stabil

3.2.3 Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface)

1. Sostware Pengguna

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Safari (mobile)
- Sistem Operasi:
    - Android / iOS
    - Windows
    - MacOS

2. Software Admin

- Browser modern
- OS Windows 10/11 atau MacOS

3. Software Server

- XAMPP / Apache

- PHP 8.x
- MySQL / MariaDB
- phpMyAdmin
- Library Front-End:
  - HTML5
  - CSS3
  - JavaScript
  - Chart.js

  4. Integrasi Pihak Ketiga

    - WhatsApp API (untuk lupa password)

3.2.4 Antarmuka Komunikasi

1. Protokol Komunikasi

- HTTP / HTTPS
  Digunakan untuk semua proses request–response antara client → server.

2. Format Pertukaran Data

- Form-Data (POST) untuk login, register, checkout, payment.
- JSON (AJAX) untuk operasi dinamis (keranjang, update jumlah barang)

3.Koneksi Database

- PHP ↔ MySQL menggunakan MySQLi/PDO

  Digunakan untuk menyimpan:

  - Menu
  - Pesanan
  - Transaksi
  - User
  - Riwayat pembayaran

4. Integrasi WhatsApp

- Link API WhatsApp untuk halaman lupa password

5. Komunikasi Antar Modul

- Frontend ↔ Backend: via POST/GET
- Backend ↔ Database: via SQL
- Backend ↔ Admin/User: via view HTML

3.4 Deskripsi Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional merupakan persyaratan yang tidak terikat langsung dengan fungsi utama sistem, namun sangat berperan dalam menentukan kinerja, kualitas, serta pengalaman penggunaan. Kebutuhan tersebut mencakup:

1. Kinerja (Performance): Sistem mampu memproses transaksi dan menampilkan menu dengan respon maksimal 3 detik.
2. Keamanan (Security): Data transaksi, laporan, dan akun pengguna harus terlindungi dengan autentikasi login.
3. Keandalan (Reliability): Sistem harus tersedia minimal 95% dari waktu operasional
4. Usability: Antarmuka harus mudah dipahami oleh pengguna, baik admin, karyawan, terutama pelanggan.
5. Portabilitas: Sistem dapat diakses melalui desktop maupun mobile.
6. Pemeliharaan (Maintainability): Sistem harus mudah diperbarui jika akan ada penambahan fitur baru.

3.5 Kebutuhan Constraint

Kebutuhan constraint adalah batasan yang harus dipatuhi dalam pengembangan sistem, baik dari sisi teknis, non-teknis, maupun waktu pelaksanaan. Constraint ini penting untuk menjaga agar sistem tetap sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan kondisi yang ada.

1. Constraint Teknis

Backend sistem wajib dikembangkan menggunakan PHP (Laravel Framework).

Database yang digunakan adalah MySQL.

Aplikasi mobile dibangun dengan Flutter, hanya mendukung Android 8.0 (Oreo) ke atas.

Sistem web harus berjalan di browser modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

Maksimal 10.000 produk/menu dapat disimpan dalam sistem.

Sistem harus mendukung mode online; mode offline hanya dipertimbangkan untuk pengembangan tahap berikutnya.
Fitur pembayaran hanya terbatas pada tunai, transfer manual, e-wallet, dan QRIS.

2. Constraint Non-Teknis
Sistem hanya berlaku untuk satu cabang Phoebe's Kitchen, tidak mendukung multi-cabang.
Antarmuka sistem menggunakan Bahasa Indonesia.

Sistem tidak terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood.
Penggunaan sistem terbatas pada skala usaha kecil hingga menengah.

3. Constraint Waktu
Tahap analisis & desain sistem maksimal diselesaikan dalam waktu 1 bulan.
Implementasi versi awal sistem (MVP) harus selesai dalam waktu 3 bulan.
Fitur lanjutan (integrasi QRIS, sinkronisasi offline) dijadwalkan untuk 6 bulan setelah rilis awal.
Uji coba sistem minimal dilakukan selama 2 minggu sebelum digunakan secara penuh di toko.

4. Constraint Sumber Daya
Jumlah pengembang terbatas pada tim mahasiswa (maksimal 5 orang).
Budget pengembangan terbatas sehingga tidak mencakup pembelian server khusus → sistem dioptimalkan untuk server lokal atau cloud skala kecil.
Perangkat yang digunakan admin/kasir minimal Windows 10 dengan RAM 4 GB.

3.6 Atribut Kualitas Perangkat Lunak

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan Phoebe's Suite – Toko Kue, perangkat lunak ini harus memiliki beberapa atribut kualitas agar benar-benar dapat membantu toko dalam pengelolaan transaksi dan stok. Dari sisi keterandalan, sistem harus mampu menyimpan setiap transaksi dengan aman sehingga tidak terjadi kehilangan data yang dapat merugikan pemilik. Kemudahan penggunaan juga sangat penting, karena perangkat lunak ini akan dipakai oleh Pelanggan untuk melihat menu

memesan dan juga melakukan transaksi, karyawan toko yang sehari-harinya lebih fokus pada pelayanan pelanggan dan memproses transaksi sehingga memastikan transaksi tercatat, dan juga Admin mengelola menu memantau transaksi dan memantau pembukuan secara langsung. Oleh karena itu, tampilan aplikasi harus sederhana, mudah dipahami, dan mendukung proses kerja yang cepat.

Kualitas lain yang perlu diperhatikan adalah kinerja sistem. Respon aplikasi saat membuka data produk atau membuat laporan penjualan tidak boleh lambat agar pelayanan tetap lancar. Aspek keamanan pun tak kalah penting, terutama dalam menjaga data penjualan agar hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak. Selain itu, perangkat lunak ini juga dirancang agar mudah dipelihara dan dikembangkan di masa mendatang, misalnya jika toko ingin menambahkan fitur pemesanan online. Dengan demikian, Phoebe's Suite diharapkan menjadi sistem yang tidak hanya berguna saat ini, tetapi juga siap menghadapi kebutuhan di kemudian hari.

3.7 Batasan Perancangan

Dalam merancang Phoebe's Suite – Toko Kue, terdapat beberapa batasan yang ditetapkan agar sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan. Perangkat lunak ini hanya dikembangkan untuk lingkungan toko dengan penggunaan utama pada komputer berbasis Windows dan perangkat mobile berbasis Android. Basis data yang digunakan adalah MySQL dengan backend PHP Laravel serta aplikasi mobile berbasis Flutter.

Sistem ini ditujukan untuk usaha berskala kecil hingga menengah, sehingga jumlah produk yang dapat dikelola masih terbatas pada sepuluh ribu item. Pada tahap awal, aplikasi hanya mendukung bahasa Indonesia dan belum dilengkapi dengan integrasi ke aplikasi kasir eksternal. Meskipun begitu, sistem tetap harus mampu bekerja secara offline, khususnya untuk pencatatan transaksi, dengan kemampuan sinkronisasi data secara otomatis saat perangkat kembali terhubung ke internet.

Batasan-batasan ini dibuat agar proses perancangan lebih terarah dan sistem yang dihasilkan sesuai dengan tujuan awal, yaitu membantu toko kue dalam mengelola transaksi, stok, serta laporan penjualan dengan cara yang lebih praktis dan efisien.

3.8 Matriks Keturunan (Traceability)

Matriks Keterunutan (Traceability Matrix) merupakan dokumen yang menghubungkan setiap kebutuhan sistem dengan komponen-komponen desain dan

implementasi untuk memastikan bahwa semua kebutuhan yang telah diidentifikasi dapat dilacak hingga ke tahap pengembangan dan pengujian. Matriks ini membantu memastikan bahwa tidak ada kebutuhan yang terlewat dalam proses pengembangan sistem. Berikut tabel matriks keterunutan :

3.8.1. Kebutuhan Fungsional

ID	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
RF001	Sistem mampu mengelola menu: tambah, ubah, hapus menu.
RF002	Sistem menyediakan fitur pemesanan pelanggan.
RF003	Sistem mencatat transaksi penjualan secara otomatis.
RF004	Sistem menghasilkan laporan penjualan.
RF005	Sistem mendukung pembayaran tunai & digital (QRIS, e-wallet, transfer).
RF006	Sistem menyediakan role & hak akses (Admin, Karyawan, Pelanggan).
RF007	Sistem memberikan notifikasi stok menipis.

3.8.2. Non-Functional Requirements Traceability Matrix

ID RNF	Deskripsi	Realisasi	Prioritas	Risiko
RNF001	Respon ≤ 3 detik	Optimasi query, caching	Tinggi	Sedang
RNF002	Keamanan login & autentikasi	Hashing password, session security	Tinggi	Tinggi
RNF003	Availability 95%	Backup & hosting	Sedang	Sedang
RNF004	User friendly	UI/UX sederhana dan konsisten	Tinggi	Rendah
RNF005	Multi-platform	Responsive Web Layout	Sedang	Rendah
RNF006	Sistem mudah dipelihara	Struktur kode modular	Sedang	Rendah

3.8.3. Matriks Ketertelusuran Kebutuhan (RTM)

ID Req	Deskripsi	Context Diagram	DFD	ERD	Prioritas	Risiko	Test Case

RF001	Kelola menu (CRUD)	Admin → input/update/hapus menu	Proses 1.0	Entitas menu + atribut lengkap	Tinggi	Rendah	TC01
RF002	Pemesanan pelanggan	Pelanggan → melakukan pemesanan	Proses 2.0	Entitas pesanan + detail_pesanan	Tinggi	Sedang	TC02
RF003	Transaksi otomatis	Pelanggan →kirim data pembayaran	Proses 3.0	Entitas transaksi	Tinggi	Sedang	TC03
RF004	Laporan penjualan	Admin→menerima laporan harian	Proses 5.0	Mengambil data dari transaksi & stok	Sedang	Sedang	TC04
RF005	Pembayaran tunai & digital	Pelanggan →mengirim data pembayaran	Proses 3.0	Atribut metode_pembayaran pada entitas transaksi	Tinggi	Tinggi	TC05
RF006	Role & hak akses user	Tiga aktor: Admin, Karyawan, Pelanggan	Semua proses (Admin kelola menu/stok, Pelanggan pesan, Karyawan memproses pesanan)	Entitas user + atribut role	Tinggi	Rendah	TC06
RF007	Notifikasi stok menipis	Notifikasi → Admin & Pelanggan	Proses 4.0	Entitas stok (jumlah_stok)	Sedang	Sedang	TC07

3.8.4. Matriks Ketertelusuran Kebutuhan Non-Fungsional (RTM)

ID RNF	Deskripsi	Realisasi	Prioritas	Risiko	Test Case
RNF001	Respon ≤ 3 detik	Optimasi performa (query, caching)	Tinggi	Sedang	TNF01
RNF002	Keamanan login	Hashing + session protection	Tinggi	Tinggi	TNF02
RNF003	Availability	Hosting stabil + backup	Sedang	Sedang	TNF03
RNF004	Usability	UI/UX sederhana	Tinggi	Rendah	TNF04
RNF005	Portabilitas	Responsive layout	Sedang	Rendah	TNF05
RNF006	Maintainability	Modular codebase	Sedang	Rendah	TNF06

3.9 Ringkasan Kebutuhan

Sistem Informasi Phoebe's Kitchen dirancang untuk mendukung digitalisasi proses operasional toko, mulai dari pengelolaan menu hingga pencatatan transaksi dan pelaporan penjualan. Sistem ini harus mampu menyediakan fitur utama seperti pengelolaan menu secara digital, proses pemesanan oleh pelanggan, pencatatan transaksi secara otomatis, serta pembuatan laporan penjualan berkala. Selain itu, sistem mendukung berbagai metode pembayaran, baik tunai maupun digital seperti QRIS, e-wallet, dan transfer, serta menyediakan pengaturan role pengguna yang terdiri dari admin, karyawan/kasir, dan pelanggan. Sistem juga harus memberikan notifikasi ketika stok mulai menipis agar pemilik dapat melakukan antisipasi lebih cepat.

Dari sisi non-fungsional, sistem harus memiliki performa yang baik dengan waktu respons maksimal tiga detik, menerapkan keamanan yang memadai pada proses autentikasi pengguna, serta memiliki tingkat ketersediaan layanan minimal 95%. Antarmuka sistem perlu dirancang agar mudah digunakan oleh berbagai tipe pengguna, baik melalui perangkat desktop maupun mobile. Selain itu, sistem harus mudah dipelihara agar memungkinkan pengembangan lebih lanjut di masa depan.

Terdapat beberapa batasan yang harus dipenuhi selama pengembangan, seperti penggunaan teknologi Laravel untuk backend, MySQL untuk database, dan Flutter untuk aplikasi mobile Android. Sistem hanya dibuat untuk satu cabang Phoebe's Kitchen dan tidak mendukung integrasi dengan layanan pengantaran makanan seperti GoFood atau GrabFood. Sistem juga dibatasi untuk menangani maksimal sepuluh ribu produk menu. Seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional telah dipetakan dalam matriks ketertelusuran sehingga setiap kebutuhan dapat dilacak ke diagram terkait seperti context diagram, DFD, ERD, serta test case untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan pengembangan.

LAMPIRAN